Sampling dans les espaces de Paley-Wiener

Jules Gagnaire (IMB)

2es Rencontres d'Anaïs, 30 octobre 2026

Université de Bordeaux

Le problème

Question : Pour quels ensembles discrets $\Lambda \subset \mathbb{R}$ les valeurs $\{f(\lambda)\}_{\lambda\in\Lambda}$ déterminent-elles toute fonction f telle que $\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\tau, \tau]$, de façon stable :

$$\exists\, A, B > 0 \ \text{ tels que } \quad A \|f\|_{L^2}^2 \ \leq \ \sum_{\lambda\in\Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq B \|f\|_{L^2}^2 \quad ?$$

Le problème

Question : Pour quels ensembles discrets $\Lambda \subset \mathbb{R}$ les valeurs $\{f(\lambda)\}_{\lambda\in\Lambda}$ déterminent-elles toute fonction f telle que $\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\tau, \tau]$, de façon stable :

$$\exists\, A, B > 0 \text{ tels que } \quad A\,\|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \sum_{\lambda\in\Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq B\,\|f\|_{L^2}^2 \quad ?$$

Trois niveaux de réponse :

1. **Oui** si $\Lambda = \frac{1}{2\tau}\mathbb{Z}$ (Shannon)
2. **Oui** si Λ est assez dense (Beurling-Landau)
3. **Oui, et voici A et B** ($\leftarrow$ l'objet de cet exposé)

I. Les espaces de Paley-Wiener

Le théorème de Paley-Wiener

Transformée de Fourier : $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}x$, et $\|f\|_{L^2} = \|\hat{f}\|_{L^2}$ (Plancherel).

Soit $\tau > 0$ et $f \in L^2(\mathbb{R})$.

Côté Fourier

$\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\tau, \tau]$

$\Longleftrightarrow$

Côté complexe

f entière

$|f(x+iy)| \leq C\, e^{2\pi\tau|y|}$

Le prolongement est donné par l'inversion de Fourier :

$$f(z) = \int_{-\tau}^{\tau} \hat{f}(\xi)\, e^{2\pi i z\xi}\, \mathrm{d}\xi, \qquad z \in \mathbb{C}.$$

L'espace de Paley-Wiener PW_τ

$$\mathrm{PW}_\tau := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}) \;\middle|\; \operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\tau, \tau] \right\}$$

Espace de Hilbert à noyau reproduisant. $f(t) = \langle f, k_t \rangle$ avec $k_t(x) = \dfrac{\sin\big(2\pi\tau(x-t)\big)}{\pi(x-t)}$.

Exemples.

- $k_0(x) = \dfrac{\sin(2\pi\tau x)}{\pi x} \in \mathrm{PW}_\tau$, de transformée $\mathbb{1}_{[-\tau,\tau]}$.
- Pour toute $h \in L^2(\mathbb{R})$: $\widehat{h * k_0} = \hat{h}\,\mathbb{1}_{[-\tau,\tau]}$, donc $h * k_0 \in \mathrm{PW}_\tau$.

Inégalité de Bernstein.

$$\|f'\|_{L^2} \leq 2\pi\tau \, \|f\|_{L^2}, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

II. Ensembles et mesures de sampling

Ensemble de sampling

Définition. $\Lambda \subset \mathbb{R}$ séparé est un ensemble de sampling pour PW_τ s'il existe $A, B > 0$ tels que

$$A\|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \sum_{\lambda\in\Lambda} |f(\lambda)|^2 \;\leq\; B\|f\|_{L^2}^2, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

- **Rappel.** $\Lambda \subset \mathbb{R}$ est δ-*séparé* si $\inf_{\lambda\neq\lambda'} |\lambda - \lambda'| \geq \delta > 0$.

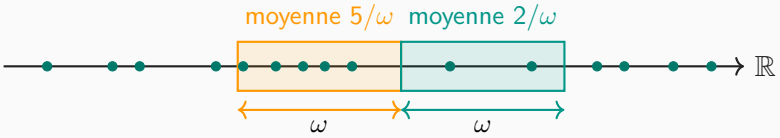
- Exemple : $\Lambda = \frac{1}{2\tau}\mathbb{Z}$ (Shannon), avec $A = B = 2\tau$:

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|f\left(\tfrac{k}{2\tau}\right)\right|^2 = 2\tau\,\|f\|_{L^2}^2, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

Densité d'un ensemble : compter les points

Sur une zone d'observation de longueur ω : on compte, on divise par ω, on retient la plus basse de ces moyennes :

$$D_\Lambda^-(\omega) := \inf_{x\in\mathbb{R}} \frac{\#\big(\Lambda \cap [x, x+\omega)\big)}{\omega},$$



On agrandit ensuite la zone d'observation : $D^-(\Lambda) := \liminf_{\omega\to\infty} D_\Lambda^-(\omega)$.

Les points par unité de longueur garantis où qu'on regarde, dès qu'on regarde assez large.

Caractérisation des ensembles de sampling

Théorème (Beurling ; Landau)

Soit $\tau > 0$ et $\Lambda \subset \mathbb{R}$ séparé.

- Si $D^-(\Lambda) > 2\tau$, alors Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ.
- Si Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ, alors $D^-(\Lambda) \geq 2\tau$.

▷ **Rappel.** $D^-(\Lambda) = \liminf_w \inf_x \frac{\#\left(\Lambda \cap [x, x+\omega)\right)}{\omega}$

▷ La preuve est un argument de compacité : elle donne l'existence des constantes A et B, pas leur expression.

Mesure de sampling

Définition. μ positive et localement finie est une mesure de sampling pour PW_τ s'il existe $A, B > 0$ tels que

$$A\|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}\mu(x) \;\leq\; B\|f\|_{L^2}^2, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

- $\mu = \mathrm{d}x$: $A = B = 1$, c'est Plancherel.
- $\mu = \delta_\Lambda := \sum_{\lambda\in\Lambda} \delta_\lambda$: on retrouve la notion d'ensemble de sampling.

▷ Ortega-Cerdà a caractérisé les mesures de sampling par une condition de densité. Même défaut que Beurling-Landau : pas de constantes explicites.

▷ **Question :** peut-on écrire A et B ?

III. Bornes explicites et généralisation

Théorème (Gröchenig, 1993)

Soit $\tau > 0$ et $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ croissante, de plus grand trou $\omega := \sup_k(\lambda_{k+1} - \lambda_k) < \frac{1}{2\tau}$. Alors, pour tout $f \in \mathrm{PW}_\tau$,

$$(1 - 2\tau\omega)^2 \|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\lambda_{k+1} - \lambda_{k-1}}{2} |f(\lambda_k)|^2 \;\leq\; (1 + 2\tau\omega)^2 \|f\|_{L^2}^2.$$

▷ Sans poids, avec Λ δ-séparé : le poids est entre δ et ω, donc

$$\frac{(1 - 2\tau\omega)^2}{\omega} \|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \sum_{k\in\mathbb{Z}} |f(\lambda_k)|^2 \;\leq\; \frac{(1 + 2\tau\omega)^2}{\delta} \|f\|_{L^2}^2.$$

Commentaires

La condition $\omega < \frac{1}{2\tau}$ est optimale. Elle donne $D^-(\Lambda) \geq \frac{1}{\omega} > 2\tau$, et Beurling-Landau impose $D^-(\Lambda) \geq 2\tau$: on ne peut pas faire mieux avec la seule donnée de ω.

Le prix à payer. Contrôler tous les trous est plus fort que $D^-(\Lambda) > 2\tau$.

La suite du programme.

- Généralisation du résultat de Gröchenig aux mesures.
- Amélioration légère des constantes des deux côtés : $(1-x)^2 \leq \mathcal{W}^-(x)$ et $\mathcal{W}^+(x) \leq (1+x)^2$.
- Généralisation aux fonctions qui ne sont pas dans PW_τ.

Partition et densités d'une mesure

Partition. $\mathcal{P} = \{I_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ partition de $\mathbb{R}$ en intervalles

$$I_k = [m_k - r_k,\ m_k + r_k), \qquad \text{de centre } m_k \text{ et de rayon } r_k.$$

Densités de μ le long de $\mathcal{P}$.

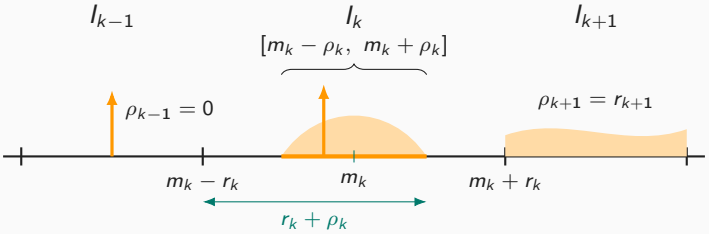
$$D_\mu^-(\mathcal{P}) := \inf_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\mu(I_k)}{2r_k}, \qquad D_\mu^+(\mathcal{P}) := \sup_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\mu(I_k)}{2r_k}.$$

▷ $\frac{\mu(I_k)}{|I_k|}$ est la masse moyenne de μ dans la case I_k : $D_\mu^-(\mathcal{P})$ est la moyenne la plus basse, $D_\mu^+(\mathcal{P})$ la plus haute.

L'hypothèse de concentration

On suppose que, dans chaque case, μ vit près du centre : il existe $\rho_k \in [0, r_k]$ tel que

$$\mu\big(I_k \setminus [m_k - \rho_k,\ m_k + \rho_k]\big) = 0, \qquad \text{et on pose} \qquad r := \sup_k (r_k + \rho_k).$$



- $r_k + \rho_k$ = distance maximale entre la masse et un bord de I_k.
- $\rho_k = r_k$ (toujours possible) : $r = \sup_k |I_k|$. Dirac au centre : $\rho_k = 0$, $r = \frac{1}{2} \sup_k |I_k|$.

Résultat principal

Théorème

Soit $\tau > 0$, $\mathcal{P}$ une partition et μ une mesure positive localement finie avec $D_\mu^-(\mathcal{P}) > 0$, qui vérifie l'hypothèse de concentration. Si $4\tau r < 1$, alors pour tout $f \in \mathrm{PW}_\tau$,

$$D_\mu^-(\mathcal{P})\,\mathcal{W}^-(4\tau r)\,\|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}\mu(x) \;\leq\; D_\mu^+(\mathcal{P})\,\mathcal{W}^+(4\tau r)\,\|f\|_{L^2}^2.$$

- **Rappel.** $r = \sup_k (r_k + \rho_k) : 2\rho_k$ est la "largeur" de la mesure dans l'intervalle I_k.
- **Les constantes.** $\mathcal{W}^-(x) \geq (1-x)^2$ et $\mathcal{W}^+(x) \leq (1+x)^2$.

Mesures de sampling : des constantes explicites

Corollaire (mesure quelconque)

Soit $h > 0$ avec $4\tau h < 1$, et $I_k = [kh, (k+1)h)$. Pour toute mesure μ positive localement finie et tout $f \in \mathrm{PW}_\tau$,

$$\Big(\inf_k \frac{\mu(I_k)}{h}\Big)\mathcal{W}^-(4\tau h)\,\|f\|_{L^2}^2 \;\le\; \int_{\mathbb{R}} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu \;\le\; \Big(\sup_k \frac{\mu(I_k)}{h}\Big)\mathcal{W}^+(4\tau h)\,\|f\|_{L^2}^2.$$

▷ Pas d'hypothèse de concentration ($\rho_k = r_k = \frac{h}{2}$, $r = h$). Si $0 < \inf_k \mu(I_k) \le \sup_k \mu(I_k) < \infty$: μ est de sampling, avec A, B explicites.

On retrouve Gröchenig, en (un peu) mieux

Choix. $I_k = \left[\frac{\lambda_{k-1}+\lambda_k}{2}, \frac{\lambda_k+\lambda_{k+1}}{2}\right)$, la cellule de λ_k, et $\mu = \sum_k |I_k|\,\delta_{\lambda_k}$:

- $\mu(I_k) = |I_k|$, donc $D_\mu^-(\mathcal{P}) = D_\mu^+(\mathcal{P}) = 1$;
- $\rho_k = |\lambda_k - m_k|$, et $r_k + \rho_k = \max\left(\frac{\lambda_k-\lambda_{k-1}}{2}, \frac{\lambda_{k+1}-\lambda_k}{2}\right)$, donc $r = \frac{\omega}{2}$.

▷ La condition du théorème devient

$$4\tau r < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad 2\tau\omega < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \omega < \frac{1}{2\tau} :$$

Corollaire (mêmes hypothèses que Gröchenig)

Si $\omega = \sup_k(\lambda_{k+1} - \lambda_k) < \frac{1}{2\tau}$, alors pour tout $f \in \mathrm{PW}_\tau$,

$$\mathcal{W}^-(2\tau\omega)\,\|f\|_{L^2}^2 \;\le\; \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\lambda_{k+1}-\lambda_{k-1}}{2}\,|f(\lambda_k)|^2 \;\le\; \mathcal{W}^+(2\tau\omega)\,\|f\|_{L^2}^2.$$

Au-delà de Paley-Wiener

La preuve n'utilise de f que Bernstein : $\|f'\|_{L^2} \le 2\pi\tau\|f\|_{L^2} \iff \int \xi^2|\hat{f}|^2 \le \tau^2 \int |\hat{f}|^2$.

Corollaire

Λ δ-séparé de plus grand trou ω, $f, f' \in L^2(\mathbb{R})$ avec $\|f'\|_{L^2} \le 2\pi\tau\|f\|_{L^2}$. Si $2\tau\omega < 1$,

$$\frac{\mathcal{W}^-(2\tau\omega)}{\omega}\,\|f\|_{L^2}^2 \;\le\; \sum_{k\in\mathbb{Z}} |f(\lambda_k)|^2 \;\le\; \frac{\mathcal{W}^+(2\tau\omega)}{\delta}\,\|f\|_{L^2}^2.$$

Exemple. $\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2\cosh\xi}$, on trouve $\tau = \frac{\pi}{\sqrt{12}} \approx 0{,}907$. Pour $\Lambda = 0{,}05\,\mathbb{Z}$:

$$16{,}8\,\|f\|_{L^2}^2 \le \sum_k |f(0{,}05\,k)|^2 \le 23{,}5\,\|f\|_{L^2}^2.$$

Valeur numérique $\approx 20{,}0\,\|f\|_{L^2}^2$.

Merci !

Références

[1] A. Beurling. ***The collected works of Arne Beurling. Vol. 2.*** Sous la dir. de L. Carleson, P. Malliavin, J. Neuberger et J. Wermer. 1989.

[2] D. L. Donoho et B. F. Logan. **"Signal recovery and the large sieve".** (1992).

[3] K. Gröchenig. **"Irregular sampling of wavelet and short-time Fourier transforms".** (1993).

[4] Y. I. Lyubarskiĭ. **"Frames in the Bargmann space of entire functions".** 1992.

[5] J. Ortega-Cerdà. **"Sampling measures".** (1998).

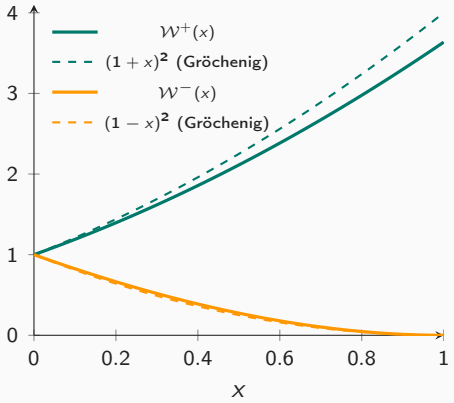
[6] J. Ortega-Cerdà et K. Seip. **"Fourier frames".** (2002).

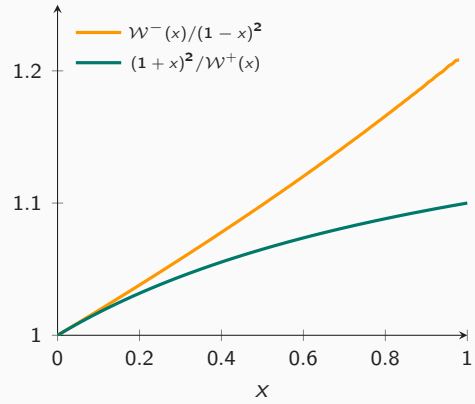
[7] R. M. Young. ***An introduction to nonharmonic Fourier series.*** 2001.

Annexe

Les fonctions $\mathcal{W}^-$ et $\mathcal{W}^+$

$$\mathcal{W}^-(x) = \left(\sqrt{1 - \left(1 - \frac{\pi^2}{12}\right)x^2} - \frac{\pi x}{2\sqrt{3}}\right)^2, \qquad \mathcal{W}^+(x) = \left(1 + \frac{\pi x}{2\sqrt{3}}\right)^2.$$





Borne supérieure et sampling sans poids

Théorème (Donoho-Logan, 1992)

Soit $\tau, h > 0$ et μ une mesure positive σ-finie. Pour tout $f \in \mathrm{PW}_\tau$,

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \, \mathrm{d}\mu(x) \;\le\; (1 + 2\tau h)\, D_\mu^+(h)\, \|f\|_{L^2}^2, \qquad D_\mu^+(h) \coloneqq \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{\mu([x, x+h))}{h}.$$

Somme de Dirac. Si Λ est δ-séparé et $\mu = \delta_\Lambda$, chaque $[x, x+\delta)$ contient au plus un point, donc $D_\mu^+(\delta) \le \frac{1}{\delta}$. Avec $h = \delta$: $\sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2 \le \left(\frac{1}{\delta} + 2\tau\right) \|f\|_{L^2}^2$.

Avec Gröchenig. Si Λ est δ-séparé et de plus grand trou $\omega < \frac{1}{2\tau}$,

$$\frac{(1 - 2\tau\omega)^2}{\omega} \|f\|_{L^2}^2 \;\le\; \sum_{k \in \mathbb{Z}} |f(\lambda_k)|^2 \;\le\; \left(\frac{1}{\delta} + 2\tau\right) \|f\|_{L^2}^2 :$$

Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ, avec des constantes explicites.

Énoncé général : familles de fonctions

Théorème

Soit $\tau > 0$, $\mathcal{P} = \{I_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ une partition de $\mathbb{R}$ en intervalles $I_k = [m_k - r_k,\ m_k + r_k)$, et μ une mesure positive localement finie avec $D_\mu^-(\mathcal{P}) > 0$. On suppose qu'il existe $\rho_k \in [0, r_k]$ tel que $\mu\big(I_k \setminus [m_k - \rho_k,\ m_k + \rho_k]\big) = 0$, et on pose $r \coloneqq \sup_k(r_k + \rho_k)$.

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ localement absolument continues, avec $f_n, f_n' \in L^2(\mathbb{R})$, $\sum_n \|f_n\|_{L^2}^2 < \infty$ et

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \|f_n'\|_{L^2}^2 \le 4\pi^2\tau^2 \sum_{n\in\mathbb{Z}} \|f_n\|_{L^2}^2.$$

Si $4\tau r < 1$, alors

$$D_\mu^-(\mathcal{P})\,\mathcal{W}^-(4\tau r)\sum_n \|f_n\|_{L^2}^2 \ \le\ \sum_n \int_{\mathbb{R}} |f_n|^2 \,\mathrm{d}\mu \ \le\ D_\mu^+(\mathcal{P})\,\mathcal{W}^+(4\tau r)\sum_n \|f_n\|_{L^2}^2.$$

Idée de la preuve

1. Moyenne. Par concentration, il existe $t_k \in [m_k - \rho_k,\ m_k + \rho_k]$ avec

$$\int_{I_k} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu = \mu(I_k)\,|f(t_k)|^2,$$

et t_k est à distance $\le r$ des deux bords de I_k.

2. Wirtinger. $u := |f| - |f(t_k)|$ s'annule en t_k et $|u'| \le |f'|$:

$$\|u\|_{L^2(I_k)} \le \tfrac{2r}{\pi}\,\|f'\|_{L^2(I_k)},$$
$$\textstyle\int_{I_k} |u| \le \tfrac{r}{\sqrt{3}}\,|I_k|^{1/2}\,\|f'\|_{L^2(I_k)}.$$

3. Développer.

$$\|f\|^2_{L^2(I_k)} = \|u\|^2_{L^2(I_k)} + 2|f(t_k)|\int_{I_k} u + |I_k|\,|f(t_k)|^2.$$

4. Sommer + Bernstein. Avec $S^2 := \frac{\sum_k |I_k|\,|f(t_k)|^2}{\|f\|^2_{L^2}}$ et $x = 4\tau r$:

$$1 \le x^2 + \frac{\pi x}{\sqrt{3}}\,S + S^2,$$

d'où $S^2 \ge \mathcal{W}^-(x)$. Pour la majoration, $S \le 1 + \frac{\pi x}{2\sqrt{3}}$, soit $S^2 \le \mathcal{W}^+(x)$. □

Pourquoi 4τ pour les mesures et 2τ pour les ensembles ?

▷ La constante ne dépend que de r : la distance entre la masse et les bords des cases.

▷ **Mesure quelconque.** On ne sait pas où est la masse dans I_k : elle peut être collée à un bord, donc $r = \sup_k |I_k|$.

▷ **Ensemble.** On connaît la position des points, on choisit les cases autour d'eux : chaque point est à distance $\leq \frac{\omega}{2}$ des deux bords de sa case.

▷ L'hypothèse de concentration interpole entre ces deux cas.

Application : frames de Gabor

Système de Gabor. $\mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma) = \left\{ x \mapsto e^{2\pi i \gamma x} g(x + \lambda) \ : \ \lambda \in \Lambda, \ \gamma \in \Gamma \right\}$.

Lien avec le sampling. $\left| \langle f, e^{2\pi i \gamma \cdot} g(\cdot + \lambda_n) \rangle \right| = |h_n(\gamma)|$, où h_n est la transformée de Fourier de $f(\cdot - \lambda_n)\overline{g}$. On échantillonne une famille $(h_n)_n$ sur Γ, et

$$\sum_n \|h_n'\|_{L^2}^2 \leq 4\pi^2 \, s(g, \Lambda) \sum_n \|h_n\|_{L^2}^2.$$

C'est Bernstein *en moyenne*, avec $\tau = \sqrt{s(g, \Lambda)}$: le théorème s'applique.

▷ Si $2\,\omega_\Gamma \sqrt{s(g, \Lambda)} < 1$, $\mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma)$ est une frame, avec des bornes explicites.

▷ Pour la sécante hyperbolique $g(x) = \frac{1}{e^{-cx} + e^{dx}}$: frames avec Λ et Γ irréguliers, premier pas vers une conjecture de Baranov et Belov.